phase1
교육 자료

목 차

01 시뮬레이션이란? → 시뮬레이션의 이해

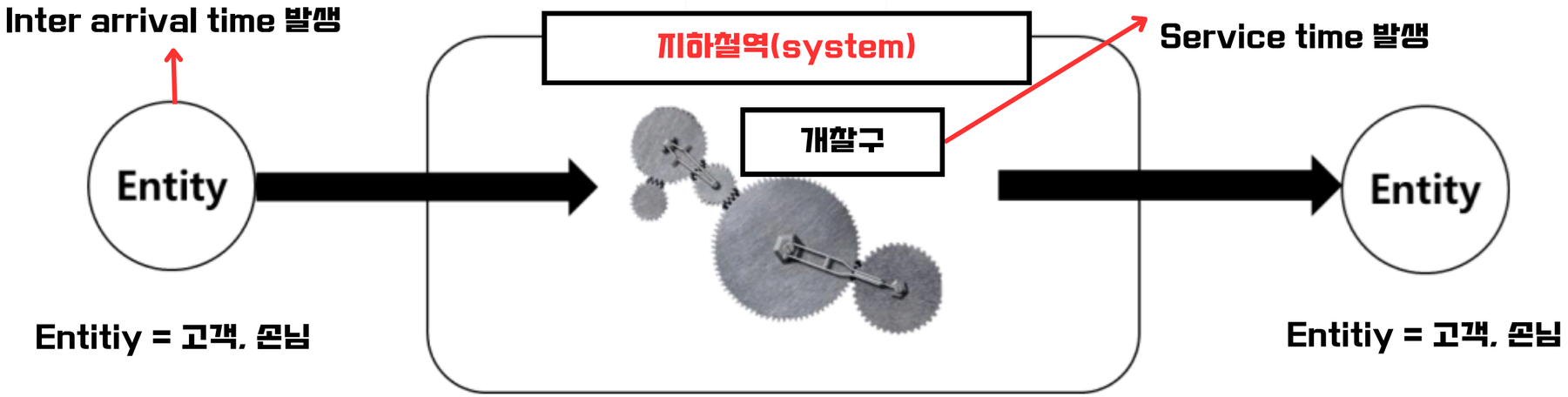
02 통계학 → 기본 용어
→ 지수 분포란?
→ 모수와 모수 추정

01 시뮬레이션이란?

시뮬레이션의 이해

시뮬레이션의 이해 (1) 개찰구 시스템의 이해

- 시뮬레이션 : 복잡한 문제나 사회 현상을 따위를 해석하고 해결하기 위하여 실제와 비슷한 모형을 시뮬레이션 툴 상에 구현하여 모의적으로 실험하고 그 특성을 파악하는 일입니다.



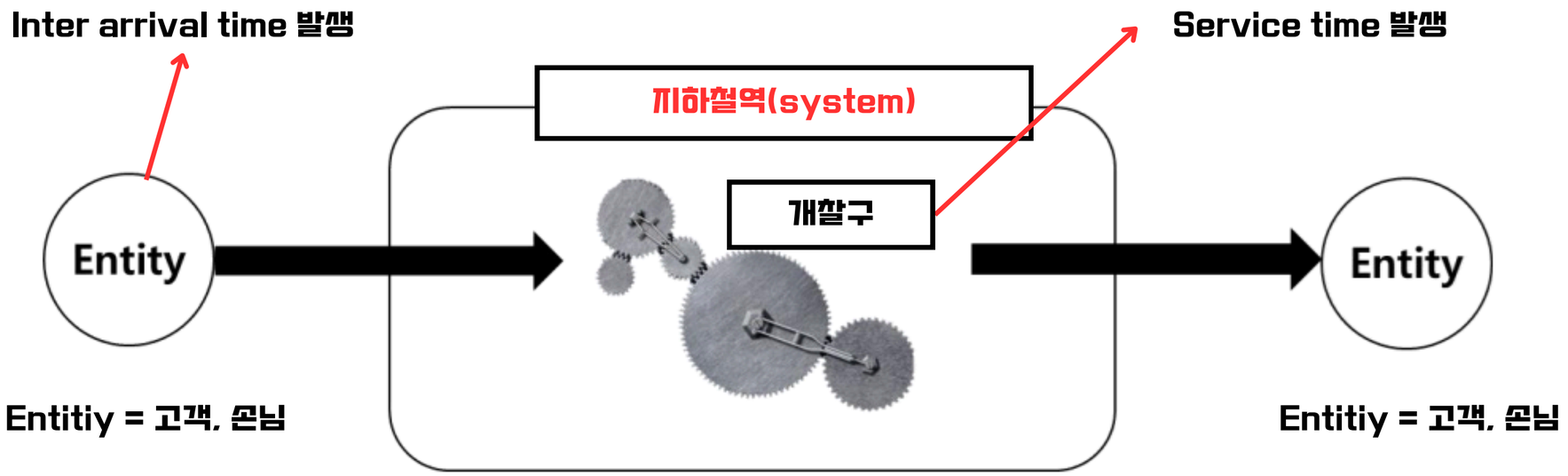
개찰구 이용 시스템의 간략화

모든 entitiy(고객, 손님, 직원 등)들은 시뮬레이션 상에서 독립적으로 움직이며 동시에 발생하는 경우는 없다고 가정하고,
또한 entitiy들의 모집단과 표본 집단은 동일한 분포를 갖는다고 가정합니다.

시뮬레이션의 이해 (1) 개찰구 시스템의 이해

- 현실 세계의 임의의 지하철역 개찰구 이용 데이터를 통해서 Inter arrival time 분포의 모수와 Service time 분포의 모수를 찾고 주어진 조건을 통해서 모수와 함께 시뮬레이션 툴 상에 구현하는 것을 목표로 합니다.

Inter arrival time => 도착 시간 간격으로 한 명의 손님이 오고 다음 손님이 지하철역 개찰구에 도착하기까지의 시간 간격을 나타냅니다.
Service time => 개찰구에 도착한 한 명의 손님이 개찰구를 이용하는 시간을 나타냅니다.
Inter arrival time과 Service time의 모집단과 표본집단은 연속확률 분포인 지수 분포를 따른다고 가정합니다.



시뮬레이션의 이해 (1) 개찰구 시스템의 이해

- Inter arrival time과 Service time의 모집단의 분포만 알게 되면 개찰구를 이용 시 발생하는 대기 시간은 저절로 정해집니다.

손님 1 도착 : 00:10

손님 2 도착 : 00:20

손님 3 도착 : 00:22

00:00 시뮬 시작

손님 1 개찰구 이용 시작 : 00:15

손님 1 개찰구 이용 끝 : 00:23

손님 2 개찰구 이용 시작 : 00:26

1) 앞에 명시된 바와 같이 시뮬레이션에서는 사건이 동시에 발생하지 않고, 시간 순서에 따라 하나씩 발생합니다. 즉, 한 시각(시점)에는 하나의 이벤트만 발생합니다.

2) n+1 번째 고객 도착 시각 – n 번째 고객 도착 시각 = inter arrival time

즉, 도착 시간 간격들이 모여 Inter arrival time 분포를 형성합니다.

3) n 번째 손님 개찰구 이용 시작 시각 – n 번째 손님 개찰구 이용 끝 시각 = service time

즉, 이용 시간들이 모여 Service time 분포를 형성합니다.

4) n 번째 손님의 도착 시각부터 n 번째 손님이 개찰구 이용 시작 시각 전까지는 n 번째 손님이 개찰구 이용 전까지는 저절로 대기 시간이 발생합니다. –> 대기 시간은 저절로 형성

시뮬레이션의 이해 (2) 시뮬레이션 구현 시 가정

- 시뮬레이션 구현 시 가정

1) Inter arrival time과 Service time을 발생시키는 손님들은 모두 독립적이고, 같은 그룹 내의 손님들은 같은 분포를 따릅니다.

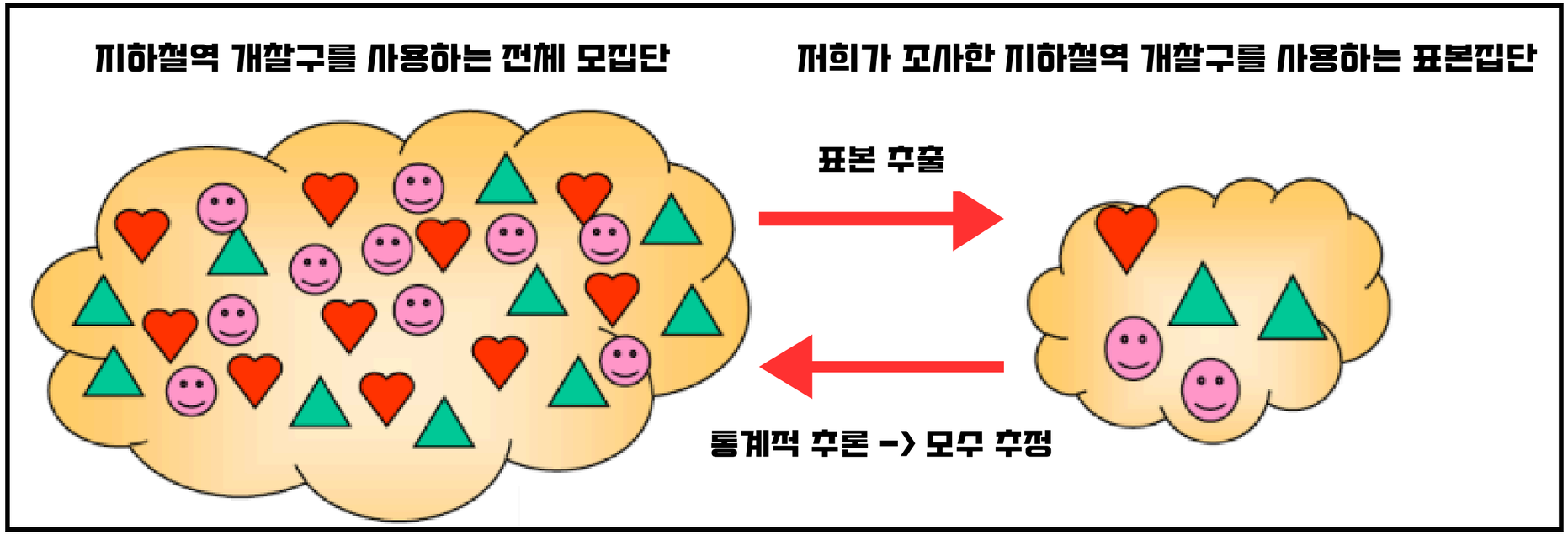
2) 대기가 발생할 경우 먼저 온 손님이 먼저 들어가고 다음 손님은 먼저 온 손님의 Serivce time이 끝난 후 개찰구로 들어갑니다. -> First in First out

3) 시뮬레이션 시작 시각은 0초에서 시작하며, 시작 전에는 어떠한 entity도 존재하지 않습니다.

4) 첫 번째 손님이 개찰구에 도착하는 시각은 Inter arrival time의 분포에 해당하는 시간 후에 도착합니다.

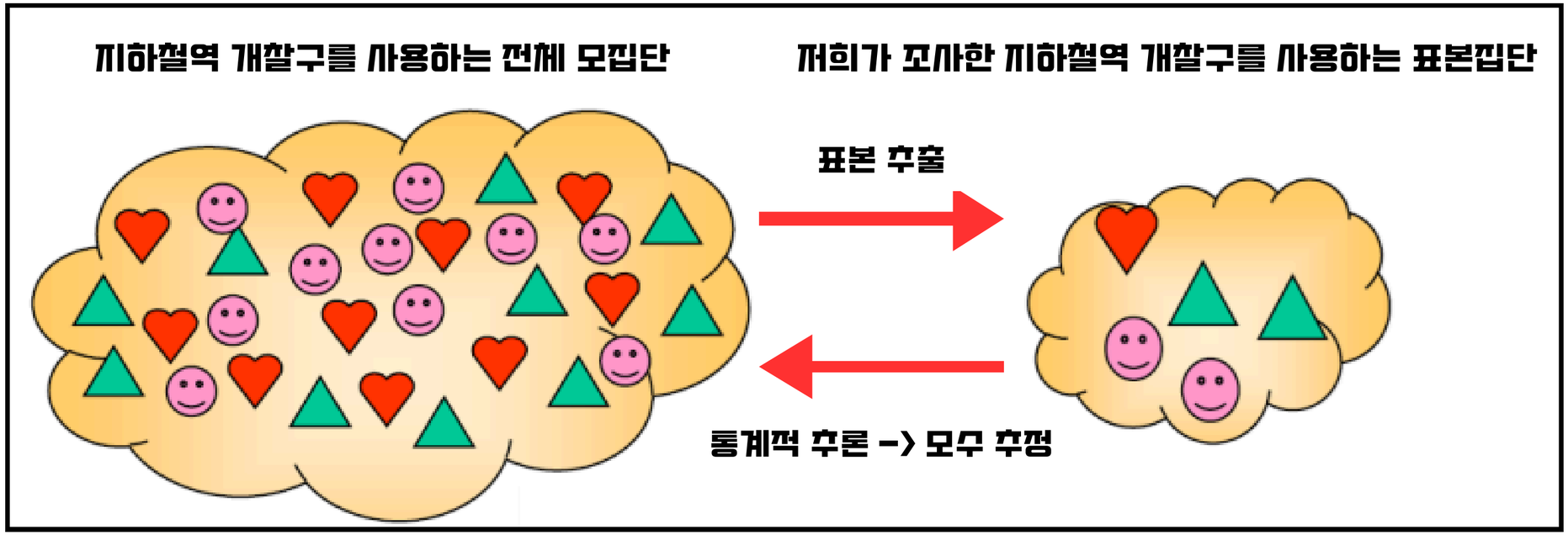
시뮬레이션의 이해 (3) random number generator

- 시뮬레이션 툴 내에는 random number generator가 존재합니다. random number generator는 확률 분포에 맞는 확률 값에 따라 랜덤으로 entity를 생성하고, 확률 분포에 맞는 확률 값에 따라 랜덤하게 service를 받게 합니다.



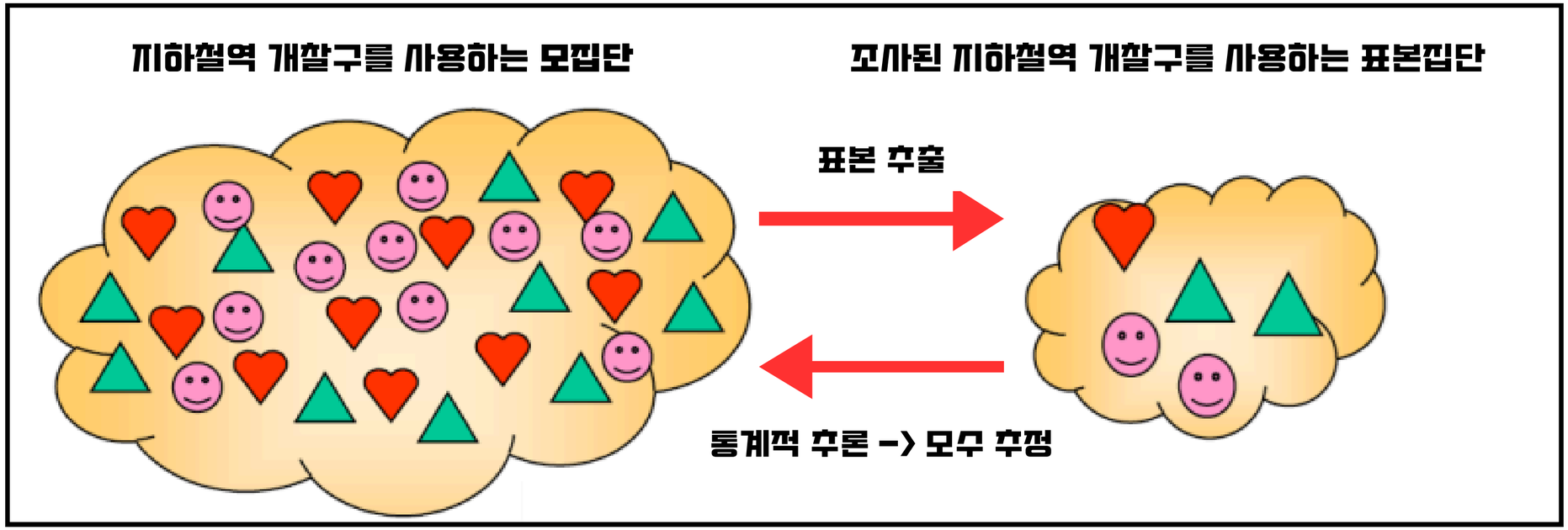
시뮬레이션의 이해 (3) random number generator

- Inter arrival time(도착 시간 간격) 분포와 service time(하나의 개찰구를 한 명이 사용할 때 걸리는 시간, 즉 개찰구 서비스 이용 시간) 분포의 모수를 찾아 random number generator가 그에 맞게 돌아가도록 시뮬레이션 상에 구현하면 됩니다.



시뮬레이션의 이해 (3) random number generator

- 참가자 분들께서 직접 지하철역 개찰구를 사용하는 모집단 전체를 전수 조사 할 수 없으므로, 저희가 조사한 표본 집단을 통해서 inter arrival time의 모집단 분포의 모수와 service time의 모집단 분포의 모수를 추정하면 됩니다.



Inter arrival time 모집단 분포와 Service time 모집단 분포는 모두 지수 분포를 따른다고 가정하고
각각 지수 분포에 해당하는 모수만 찾으면 됩니다.

02 통계학

기본 용어

지수 분포란?

모수와 모수 추정

기본 용어 (1) 모집단과 표본 집단

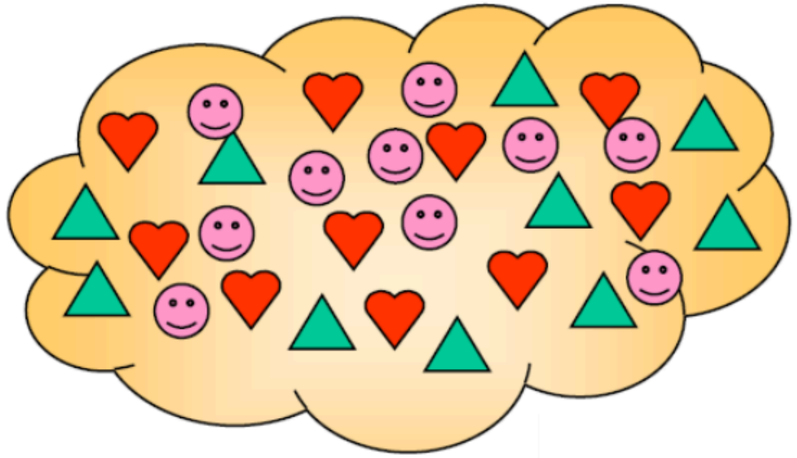
- Population and Sample
  - 모집단(Population) : 관심 대상이 되는 모든 개체들의 전체 집합
    - 고려하고 있는 집단 전체를 의미
    - 관심의 대상이 되는 모든 잠재적 관찰 대상의 집합
    - 유한모집단 / 무한모집단
  - 표본(Sample) : 관심대상 중 자료수집으로 뽑힌 일부분으로 통계적 분석을 위하여 모집단에서 추출된 관찰값들을 의미함
    - 통계적 처리를 위해 모집단에서 추출된 모집단의 일부
    - 좋은 표본이 되기 위해서는 추출된 표본이 모집단의 특성을 잘 반영하여야 함
    - 즉, 모집단의 부분집합
      - ✓ 표본에 속하는 각 관찰값 : 개체(Unit) 또는 표본추출단위(Sampling unit)
      - ✓ 개체의 어떤 특성 : 변수(Variable)

기본 용어 (1) 모집단과 표본 집단

- Population and Sample
  - 전수조사 : 모집단 전체를 조사하는 것 모집단이 작을 때는 가능하다면 모집단을 구성하고 있는 모든 개체를 조사 분석하여 모집단의 성격을 파악
  - 표본조사 : 표본을 이용하여 모집단의 특성을 살피는 조사
    - 전수조사가 경제적 여건으로 불가능한 경우
    - 데드라인에 맞추어 조사 결과가 제시 되어야 하는 경우
    - 관심이 있는 개체에 대한 파괴조사를 해야 하는 경우
    - 전수조사가 오차의 증가로 인하여 정확도를 하락시키는 경우

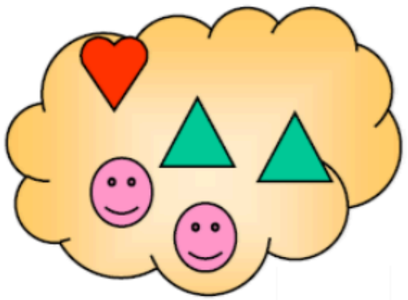
기본 용어 (1) 모집단과 표본 집단

모집단(Population)



- 정의 : 조사나 분석의 대상이 되는 어떤 특성을 가진 것들의 전체 집단
- 예) 고려대생 전체 평균평점

표본(Sample)



- 정의 : 모집단에 대한 통계적 판단을 위해 모집단에서 선택된 작은 집단
- 예) 통계학과 학생 중 표본 350명을 추출하여 평균평점 조사

제대로 추출된 표본은 모집단과 동일한 특성을 지님

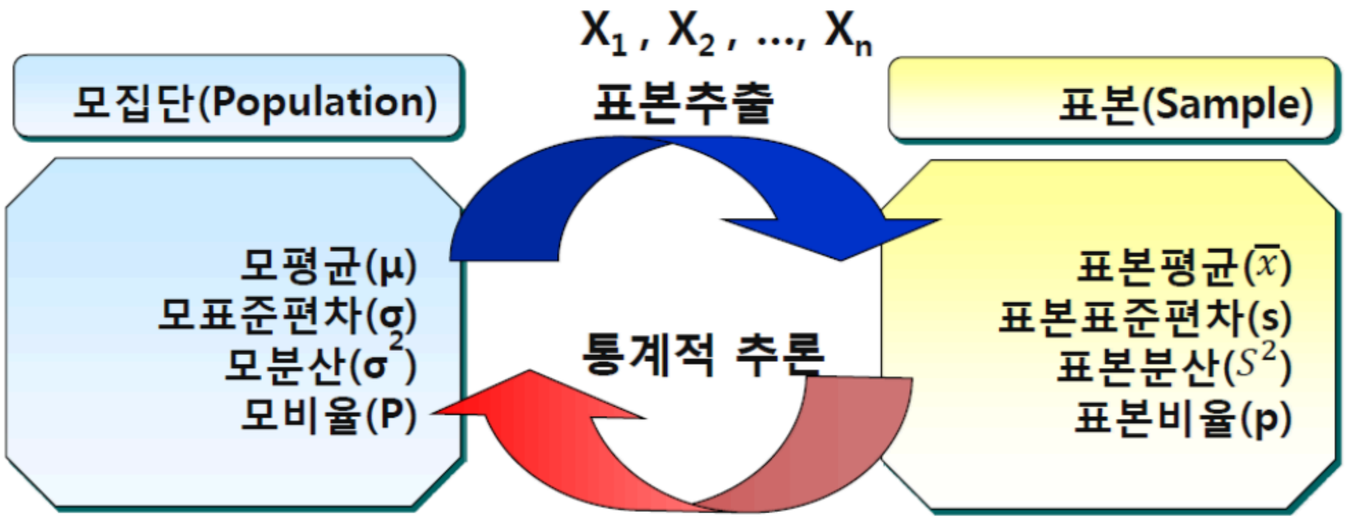
기본 용어 (2) 모수와 통계량

- Population Parameter and Sample Statistic
  - 모수 (Population Parameter)
    - 모집단의 특성을 나타내는 값
    - 주어진 모집단의 고유한 상수로 미지의 값임
    - 모집단의 평균, 분산, 모집단 비율 등
    - 보통 그리스 문자로 표현 (μ, σ^2)
  - 통계량 (Sample Statistic)
    - 표본의 특성을 나타내는 값
    - 표본의 특성상 확률변수로 취급하여 표본분포를 따름
    - 미지의 모수를 추정하기 위해서 사용됨
    - 표본집단의 평균, 분산, 표준편차, 표본집단 비율 등
    - 보통 알파벳으로 표현 ($\bar{x}$,s^2)

정규 분포 모수 -> (평균, 표준편차)
균등 분포 모수 -> (min, max)
감마 분포 모수 -> (shape, scale)
지수 분포 모수 -> (lambda)
웨이블 분포 모수 -> (shape, scale)

기본 용어 (2) 모수와 통계량

- Population Parameter and Sample Statistic



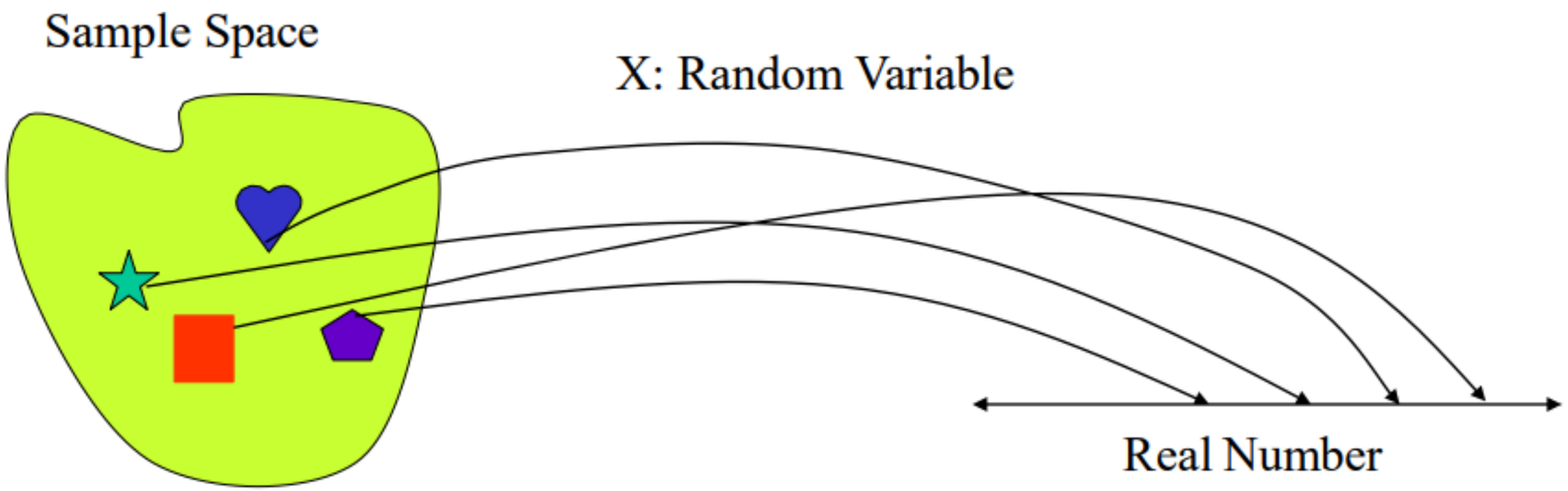
- 모수 (Parameter) : 모집단의 특성을 결정하는 미지의 상수
  - 모평균(μ), 모표준편차(σ), 모분산(σ^2), 모비율(P)

- 통계량(Statistic) : 표본의 특성을 나타내는 대표값
  - 표본평균($\bar{x}$), 표본표준편차(s), 표본 분산(S^2), 표본비율(p)

우리의 관심대상은 표본이 아니라 모집단임

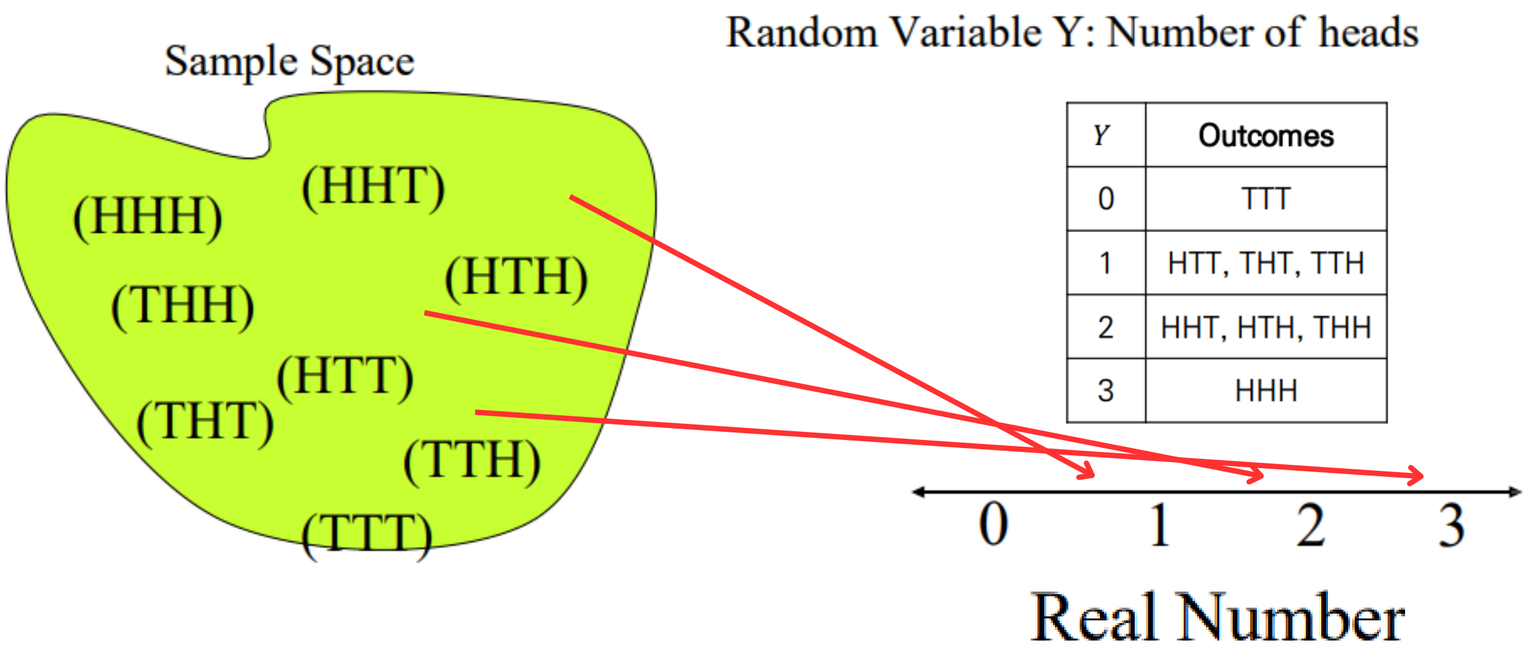
Random Variable (확률변수)

- 확률 변수는 sample space의 요소들이 각각의 real number로 할당되는 함수로 확률 현상에 기인하여 결과값이 확률적으로 정해지는 변수를 의미합니다.



Random Variable

- 3개의 동전을 던질 때 발생하는 확률 변수의 예시



Y	Outcomes
0	TTT
1	HTT, THT, TTH
2	HHT, HTH, THH
3	HHH

기본 용어 (3) 확률 변수

- 이산 확률 변수
  - 이산 확률 변수는 특정한 개수의 구별된 값을 가지는 확률 변수입니다. 확률 변수 X가 가질 수 있는 모든 값을 x1, x2,…처럼 셀 수 있을 때, X를 이산 확률 변수라고 합니다.
  - 예시 : 주사위를 던졌을 때 나오는 숫자

- 연속 확률 변수
  - 주어진 구간 내에서 무한한 수의 가능한 값을 가지는 확률 변수입니다. 연속 확률 변수는 변수가 특정 값을 가질 확률이 0입니다.
  - 예시 : 사람의 키

기본 용어 (3) 확률 변수

- 확률 분포 함수(Probability Distribution Function)

$$p = f \ \ (\text{Real Number})$$

$$p = f \ (\text{Discrete}) \qquad p = f \ (\text{Continuous})$$

Probability mass function (pmf)

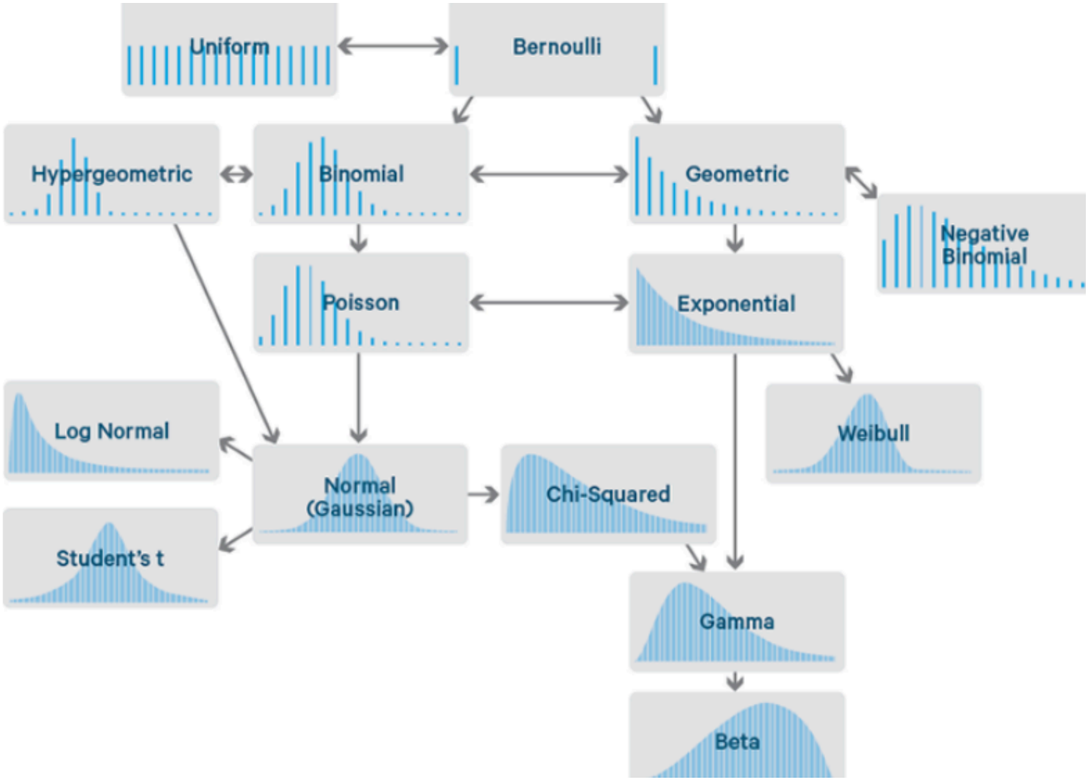
Probability density function (pdf)

- **확률 질량 함수(pmf) : 이산 확률 변수의 각 값에 대응하는 확률을 나타냅니다.**
- **확률 밀도 함수(pdf) : 연속 확률 변수의 각 값에 대응하는 밀도를 나타내며, 특정 구간 내의 확률은 이 함수의 적분을 통해 계산됩니다.**

지수 분포란?

(1) 지수 분포

- 통계에서 분포는 랜덤 변수나 데이터 세트의 값들이 어떻게 퍼져있는지, 즉 값이 발생할 확률이 얼마 인지를 나타냅니다. 다양한 분포가 존재하지만, **저희 주제에서는 연속 확률 분포인 지수 분포만 사용하겠습니다.**



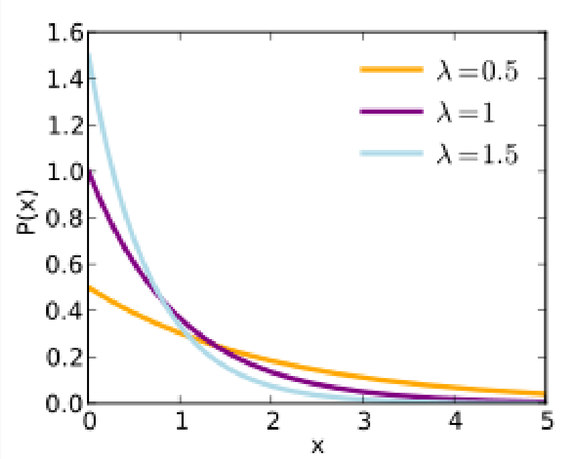
지수 분포란?

(1) 지수 분포

- 지수 분포(Exponential Distribution) : 지수 분포는 어떤 사건이 포아송 분포에 의해 발생될 때, 지정된 시점으로부터 사건이 처음 발생할 때까지 걸린 시간을 측정하는 확률 분포입니다. 대기열이 발생하는 시스템 내에서 많이 등장하는 분포입니다.

cf)포아송분포 (Poisson Distribution) : 포아송 분포는 단위 시간 안에 어떤 사건이 몇 번 발생할 것 인지를 표현하는 이산 확률 분포입니다.

확률 밀도 함수



지수 분포의 확률 밀도 함수 그래프

- 확률 변수 X가 빈도 λ(lambda)를 모수로 갖는 지수 분포를 따른다면, 기댓값은 E(X) = 1/λ 으로 단위 시간 당 사건이 λ회 발생한다면, 사건 사건 사이에 평균적으로 1/λ 시간 만큼 기다릴 것이라는 것을 의미한다.

- 1/λ–> 한 사람이 도착 후 ~초 간격으로 다른 한 사람이 도착한다 (이용한다)

- λ–> 1초 당 ~명의 사람이 도착한다 (이용한다)

지수 분포란?

(1) 지수 분포

- 지수 분포(Exponential Distribution)의 기본 정보

확률 밀도 함수	$f(x;\lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$
누적 분포 함수	$F(x;\lambda) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$
모수 (parameter)	**λ(lambda)** **λ에 따라 지수 분포 모양이 변화**
기댓값	$\mathrm{E}(X) = \frac{1}{\lambda}$

모수와 모수추정

(1) 모수와 모수 추정

- 모수(parameter)

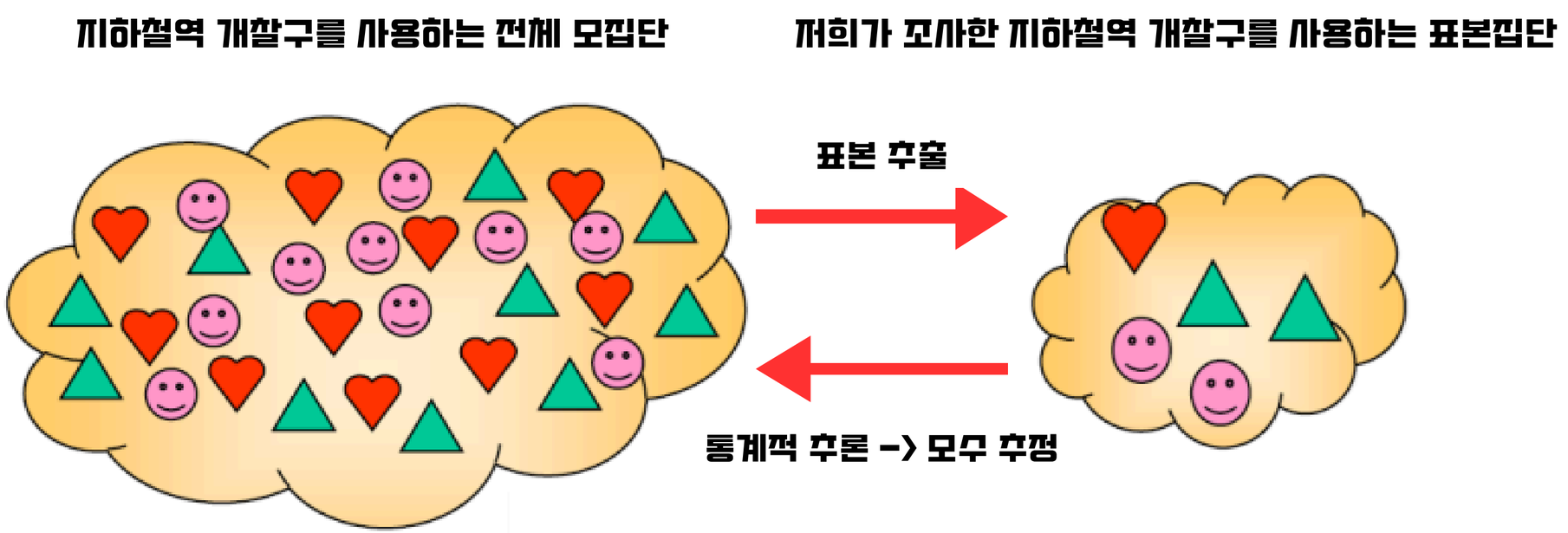
  모수는 모집단을 조사하여 얻을 수 있는 모집단의 특성을 결정하는 통계적인 특성치로, 분포의 형태와 위치 등의 특성을 결정하는 척도입니다. 일반적으로 모수는 알려져 있지 않은 미지의 상수로 취급하고, 통계적 추론을 통해 모수를 도출할 수 있습니다. 지수 분포라고 할지라도 모수에 따라 지수분포의 모양과 형태가 변하게 됩니다.

- 모수 추정

  모집단의 확률 분포의 모수를 추정하는 것으로 모집단 전체를 조사하여 확률 분포를 도출하는데 어려움이 있기에, 모집단에서 무작위로 추출한 표본을 통해 모집단의 분포를 결정하고 그 분포의 모수를 추정합니다.

모수와 모수추정

(1) 모수와 모수 추정



- 모수 추정시 지하철역 개찰구에 도착하는 사람들의 도착 시간 분포와 지하철역 개찰구를 이용하는 사람들의 서비스(=이용) 시간 분포는 지수 분포를 따른다고 가정합니다. 따라서 inter arrival time과 service time 은 모두 지수 분포를 따르며 inter arrival time 6개의 그룹과 service time(모든 개찰구의 이용 시간은 동일) 1개 그룹 즉, 총 7개 그룹(inter arrival time 6개+service time 1개) 각각에 맞는 지수 분포의 모수를 모두 추정해서 시뮬레이션 툴 상에 입력하면 됩니다.

감사합니다